

Band 1 (Alternate), Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen zur conformen Abbildung des Sphäroids in der Ebene

Seite 201.

Ausserdem berücksichtigt, dass

$$\frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial y^2} = 0$$

ist:

$$\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

und

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} = \frac{1}{nn} \cdot \frac{f'''(\xi)f'(\xi) - 2(f''(\xi))^2}{(f'(\xi))^4} = -\frac{1}{nn} \cdot \frac{\theta''(\xi)}{\theta(\xi)}, \quad (2)$$

wo

$$\theta(\xi) = \frac{1}{f'(\xi)} = \frac{a \cos \Phi}{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \Phi)}}$$

ist.

Da hiernach $\theta'(\xi) = -\sin \Phi$ und $\theta''(\xi) = -\cos \Phi \frac{(1-ee \sin^2 \Phi)^{\frac{3}{2}}}{a(1-ee)}$ ist, da ferner

$$r = \frac{a(1-ee)}{\sqrt{(1-ee \sin^2 \Phi)^3}}, \quad r' = \frac{a}{\sqrt{(1-ee \sin^2 \Phi)}},$$

so wird

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} = \frac{1}{rr'nn}. \quad (3)$$

Vergl. Band VIII, S. 385.

Zu der in den Art. [15] und [16] gegebenen Azimuthreduction ist noch folgendes zu bemerken (vergl. den Brief an SCHUMACHER vom 25. Junius 1831). Gauss versteht unter dem Azimuth *in plano* des Punktes x_1, y_1 im Punkte x_1, y_1 den Winkel, welchen die beide Punkte verbindende gerade Linie mit der durch x_1, y_1 gezogenen Parallelen zur x -Axe bildet. Das Azimuth auf dem Sphäroid ist dagegen der Winkel, den die geodätische Linie in dem Punkte, der x_1, y_1 entspricht, mit derjenigen Curve bildet, deren Darstellung in der Ebene eine Parallele zur Abscissenaxe ist. Ist x nach Süden positiv, und bezeichnet im Punkte (x_1, y_1) : T das astronomische Azimuth, t das Azimuth auf dem Sphäroid, θ das Azimuth in plano, c die Meridianconvergenz, und ψ den Winkel, den das Bild der geodätischen Linie mit der Geraden durch (x_1, y_1) und (x_2, y_2) bildet, so ist

$$T = t - c, \quad \theta = t - \psi.$$

Die unter [15] aufgeführten Formeln zur Reduction des Azimuthes auf dem Sphäroid auf das Azimuth in plano ergeben sich aus der im Art. [16], S. 166, abgeleiteten Gleichung für ψ , wenn darin die Glieder zweiter Ordnung vernachlässigt werden. Alsdann ist

$$\psi = \frac{1}{2}B_{\frac{1}{2}} \cdot (x_2 - x_1) - \frac{1}{2}A_{\frac{1}{2}} \cdot (y_2 - y_1).$$

Die Coordinaten x_1, y_1 entsprechen dem Anfangspunkte und die Coordinaten x_2, y_2 dem Endpunkte der geodätischen Linie. Um die Coefficienten $A_{\frac{1}{2}}$ und $B_{\frac{1}{2}}$ zu erhalten, ist $\log n$ als Function der Coordinaten darzustellen. Es sei x, y ein beliebiger Punkt, dem auf dem Ellipsoid ein Punkt mit der Breite φ entspreche. Setzt man dann

$$\frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{aa(1 - ee)} = \alpha \tag{4}$$

Seite 202.

$$\frac{\alpha}{\sqrt{1 - ee \sin^2 \varphi}} \{1 - 3ee + (ee + 15e^4) \sin^2 \varphi - 14e^4 \sin^4 \varphi\} = \beta,$$

$$\log n = \alpha y y - \beta y^4 + \dots$$

Ist x nach Süden positiv, so dass

$$\frac{\partial \alpha}{\partial x} = \frac{\partial \alpha}{\partial \varphi} \frac{d\varphi}{dx} = + \frac{ee \sin 2\varphi (1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}{a^2 (1 - ee)^2} = \gamma$$

Für einen Punkt $x + x', y + y'$ ist mithin:

$$\begin{aligned} \log n &= (\alpha + \gamma x' + \dots)(yy + 2yy' + y'y') - (\beta + \dots)(y^4 + 4y^3 y' + \dots) + \dots \\ &= \alpha y y - \beta y^4 + \dots + (\gamma y y - \dots)x' + (2\alpha y - 4\beta y^3 + \dots)y' \dots \end{aligned}$$

Also ist nach [16], S. 165, mit der angegebenen Vernachlässigung:

$$A = \gamma y y, \quad B = 2\alpha y - 4\beta y^2.$$

Folglich wird für den Punkt, dessen Coordinaten

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) &= \xi \\ y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) &= \eta \end{aligned}$$

sind:

$$A_{\frac{1}{2}} = \gamma \eta \eta, \quad B_{\frac{1}{2}} = 2\alpha \eta - 4\beta \eta^2,$$

wobei jetzt α, β, γ zur Abscisse ξ gehören.

Damit ergibt sich aber für ψ :

$$\psi = (\alpha \eta - 2\beta \eta^2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{2} \gamma \eta \eta (y_2 - y_1)$$

oder

$$-\psi = -\alpha \eta (x_2 - x_1) + 2\beta \eta^2 (x_2 - x_1) + \frac{1}{2} \gamma \eta \eta (y_2 - y_1). \quad (5)$$

$\alpha, 2\beta, \frac{1}{2}\gamma$ sind dieselben Grössen wie α, β, γ auf S. 159.

An Stelle der Formeln für die MERCATORSche Projection bei der Übertragung der Kugelfläche in der Ebene, Art. [29], S. 188, kann man sich auch der Formeln des Art. [13] bedienen, wenn man in ihnen $\delta = 0$ setzt. Gehört zu dem Punkte x', y' in der Ebene der Punkt Ω, λ auf der Kugel, so ist der Gleichung

$$x' + iy' = g(F(\Omega) + i\lambda), \quad F(\Omega) = \int \frac{d\Omega}{\cos \Omega} = \log \text{hyp tan}(45^\circ + \frac{1}{2}\Omega),$$

entsprechend, wenn jetzt x' nach Norden positiv genommen wird, und wenn unter ω der Meridianbogen vom Äquator bis zur Breite Ω verstanden wird ($\omega = 10000000 \cdot \frac{\Omega^\circ}{90^\circ}$):

$$\begin{aligned} x' &= \omega + \frac{r}{4} \sin 2\Omega \cdot \lambda + \frac{r}{48} \sin 2\Omega (6 \cos^2 \Omega - 1) \lambda^4 \dots \\ y' &= r \cos \Omega \cdot \lambda + \frac{r}{6} \cos \Omega \cos 2\Omega \cdot \lambda^3 + \frac{r}{120} \cos \Omega (1 - 20 \cos^2 \Omega + 24 \cos^4 \Omega) \lambda^5 \dots; \\ r &= \frac{20000000}{\pi}. \end{aligned}$$

Seite 203.

Für

$$\Omega = 53^\circ 13' 3'' 6353 \quad \lambda = 1^\circ 48' 24'' 7100 = 6504'' 7100$$

$$2\Omega = 106\,267,2706$$

ist

$\lambda \dots\dots 3,813\,2270\,992$	$r \dots\dots 6,803\,8801$	$r \dots\dots 6,80388$	$c \dots\dots 0,77815$
$1 : 206264,8 \dots 4,685\,5748\,668$	$\lambda\lambda \dots\dots 6,907\,6057$	$\lambda^4 \dots\dots 3,99521$	$\cos \Omega^2 \dots 9,55453$
$8,498\,8028\,660$	$\frac{\lambda}{2} \dots\dots 9,397\,9400$	$\frac{1}{24} \dots\dots 8,31876$	$0,33268$
	$\sin 2\Omega \dots 9,981\,8818$	$\sin 2\Omega \dots 9,98188$	$2,1512$
	$8,181\,3076$	$\frac{0,06115}{9,16088}$	$1,1612$

$$+1518,1250$$

$$+ 0,1448$$

$$\omega = 5913075,164 \text{ m}$$

$$x' - \omega = +1518,270 \text{ m} \quad x' = 5914593,434 \text{ m.}$$

$r \dots\dots 6,803\,8801\,230$	$\frac{\lambda}{2} \dots\dots 9,22185$	$20 \dots\dots 1,30103$	$24 \dots\dots 1,38021$
$\lambda \dots\dots 8,498\,8028\,660$	$r \dots\dots 6,80388$	$\cos \Omega^2 \dots 9,55453$	$\cos \Omega^4 \dots 9,10906$
$\cos \Omega \dots 9,777\,2647\,719$	$\lambda^2 \dots\dots 5,49641$	$0,85556$	$0,48927$
$5,079\,9477\,609$	$\cos \Omega \dots 9,77726$	$+1$	$1 : 120 \dots 7,92082$
$120211,982$	$\cos 2\Omega \dots 9,45168_n$	$-7,1707$	$r \dots\dots 6,80388$
$- 5,637$	$0,75108_n$	$+3,0851$	$\lambda^4 \dots\dots 2,49401$
$- 0,005$		$-3,0856$	$0,48934_n$
$y' = +120206,340 \text{ m.}$			$7,70805_n$

Zu Art. [30] sei bemerkt: Die GAUSSsche Logarithmentafel (v. ZACHS Monatliche Correspondenz, XXVI. Band. Gotha 1812, S. 498–528) gibt

$$A = \log n, \quad B = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad C = \log(1 + n),$$

wo n eine positive Zahl bedeutet. $A + B = C$.

Setzt man $C = 2 \log \sec \psi = \frac{k\pi y}{10^7}$, so wird $A = 2 \log \tan \psi$, $B = -2 \log \sin \psi$; und setzt man $B = 2 \log \sec \psi = \frac{k\pi y}{10^7}$, so wird $A = -2 \log \tan \psi$, $C = -2 \log \sin \psi$. Damit findet man die angegebenen Werthe für $\log \frac{\sin iy}{i} = \log \frac{\sin \psi^2}{2 \cos \psi}$.

Die beiden Formeln unter [32] erhält man wie folgt.

Setzt man $\Phi = 90^\circ - p$, so ist nach 2) und 3), S. 199, wenn der Anfangspunkt der Coordinaten einem bestimmten Punkte des Hauptmeridians entspricht:

$$f(\xi) = \log \text{hyp}\left(\cotang \frac{p}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos p}{1 + e \cos p}\right)^{\frac{1}{2}e}\right) - K, \quad (6)$$

Seite 204.

wo K der Werth des Logarithmus für den Anfangspunkt ist; also wird

$$f(\xi) + i\lambda = \log \text{hyp} \left\{ \cotang \frac{p}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos p}{1 + e \cos p} \right)^{\frac{1}{2}e} \cdot (\cos \lambda + i \sin \lambda) \right\} - K.$$

Dabei ist ξ auch die Länge des Meridianbogens vom Anfangspunkte bis zur Breite $90^\circ - p$, der ebenso wie die Abscissen, nach Süden positiv gezählt werden soll; mithin

$$\xi = \int \frac{a \cdot 1 - ee \, dp}{\sqrt{1 - ee \cos p^2}^{\frac{3}{2}}}. \quad (7)$$

Setzt man nun

$$\cotang \frac{P}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos P}{1 + e \cos P} \right)^{\frac{1}{2}e} = \cotang \frac{p}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos p}{1 + e \cos p} \right)^{\frac{1}{2}e} \cdot (\cos \lambda + i \sin \lambda), \quad (8)$$

wobei für $\lambda = 0$: $P = p$, sowie $y = 0$ und $x = \xi$ ist, so wird wegen $f(\xi) + i\lambda = f(x + iy)$:

$$f(x + iy) = \log \text{hyp} \left(\cotang \frac{P}{2} \cdot \left(\frac{1 - e \cos P}{1 + e \cos P} \right)^{\frac{1}{2}e} \right) - K; \quad (9)$$

folglich muss der Gleichung 2) entsprechend:

$$x + iy = \int \frac{a \cdot 1 - ee \, dP}{\sqrt{1 - ee \cos P^2}^{\frac{3}{2}}} \quad (10)$$

sein.

Die Entwicklungen zu den Artikeln [1]–[15], [21] und [22] sind wahrscheinlich in der Zeit zwischen 1816 und 1820 entstanden, während die übrigen Artikel aus den Jahren 1825–1827 zu stammen scheinen. KRÜGER.

Briefwechsel. [Über die Formeln für die hannoversche Landesvermessung.]

Seite 206. GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 18. April 1830.

..... Es scheint mir bei Ihren Messungen, insofern Sie sich auf Eine der beiden in meinem frühern Briefe erörterten Methoden beschränken wollen, am angemessensten, wenn Sie Ihre Resultate für die Lage der einzelnen Punkte in der Coordinaten-Form berechnen, aus welchen Sie nachher für alle Punkte, für welche Sie es nötig finden, die Längen und Breiten berechnen können. Bei diesem Gange bedarf es nur weniger und compendieuser Hilfs-tafeln: in der That können alle dann nötigen Hülftafeln auf Einer Octav-Seite Platz finden. Auch ist das Characteristische dann sehr leicht zu lernen. Es wird unter zwei Capitel kommen.

I. *Modificationen, welche die Berechnung der Coordinaten deshalb erhalten muss, weil die Oberfläche der Erde kein Planum ist.* Dies erfordert eine kleine Abhandlung, und die Ausführung eine kleine Hülftafel.

II. *Methode, um aus den gegebenen Coordinaten eines Punktes zu berechnen:* 1) dessen Länge, 2) dessen Breite, 3) die Richtung seines Meridians im Coordinatensystem.

Dies wird eine zweite Abhandlung und mehrere kleine Hülftafeln erfordern. Heute will ich mit diesem Capitel den Anfang machen.

Abstand eines Punktes vom Äquator, nicht in Toisen oder anderm ähnlichen Maass, sondern durch $\frac{1}{90}$, $\frac{1}{90.60}$, $\frac{1}{90.60.60}$ des ganzen Erdquadranten gemessen, bezeichne ich durch ψ ; desselben Punkts Breite durch φ . Eine Aufgabe ist nun, φ aus ψ zu finden.

Seite 207.

Natürlich ist diese vorgängige Rechnung nach der Wahl der Lineareinheit mehr oder weniger expeditiv. Ich habe daher (und aus andern Gründen) zu meiner Lineareinheit den 10000000. Theil des Erdquadranten gewählt, den ich Kürze halber *Meter* nenne, der aber von dem Mètre légal verschieden ist. Mein Meter beträgt nach SCHMIDTS Dimensionen 443^m;29849. Ich brauche daher nur

$$\psi = \psi^\circ - 0,0324 \cdot x [= \psi^\circ - 0,00054 \cdot x]$$

zu setzen. Wenn Sie Toisen wählen, so müssen Sie

$$\psi = \psi^\circ - 1^\circ \cdot \frac{x}{57008,551}$$

schreiben.

Das ψ° können Sie, wenn φ° gegeben ist, auch vermittelst obiger Hilfs-tafel leicht indirect finden. Für Göttingen setze ich

$$\psi^\circ = 51^\circ 23' 20,6082,$$

welchem $\varphi^\circ = 51^\circ 31' 47,85$ entspricht.

Ist also z. B. $x = -115163,725$ Toisen, so wird

$$\begin{array}{r} \psi = \quad 51^\circ \ 23' \ 20,6082 \\ \quad \quad + \quad 2 \quad 1 \ 12,4074 \\ \hline \quad \quad = \quad 53 \quad 24 \ 33,02 \end{array}$$

Aus der Tafel findet man hiemit:

$$\varphi = 53^\circ 32' 50,80.$$

Dies ist die Breite Ihres Meridiankreises, wenn sie aus der Breite des meinigen mit SCHMIDTS Erddimensionen abgeleitet wird.

Dies weicht von meiner astronomischen Bestimmung um 5,53 ab, welche 5,53 die Summe der Unregelmässigkeiten der Erdfigur in Göttingen und Altona (eigentlich richtiger die algebraische Differenz) sind. Der Breite $53^\circ 32' 45,27$ würde entsprechen $\psi = 53^\circ 24' 27,48$, und wenn man daher jenen Unterschied gleich vertheilen wollte, so könnte man auch setzen:

$$\begin{array}{l} \text{für Göttingen: } \psi = 51^\circ 23' \ 17,84 \\ \text{für Altona: } \psi = 53 \ 24 \ 30,25. \end{array}$$

Seite 208.

Eine zweite kleine Tafel giebt λ aus l , und eine dritte Φ aus φ, y . Die wahre Länge des von mir sogenannten *Meters* ist nämlich

$$\frac{\text{Erdquadrant}}{10000000} = \frac{2a \cdot \pi}{4 \cdot 10000000 \cdot \sqrt{1 - ee}} = \frac{a \cdot \pi}{2 \cdot 10000000 \cdot \sqrt{1 - ee}}$$

wo a der halben grossen Axe und e der Excentricität gleich ist.

Hieraus leitet man die wahre Länge der Toise von BORDA her. Diese ist also etwas kleiner, als der Theil des Erdquadranten, den SCHMIDT 57008,551 nennt.

Ich hatte früher aus SCHMIDTS Erddimensionen die wahre Länge der Toise zu 443,29638 gefunden, wovon der Unterschied gegen die jetzige Zahl 443,29849 in der That etwas grösser ist, als man erwarten sollte. Die Erklärung ist die, dass ich seinerzeit nicht bloss aus SCHMIDTS Gradmessung, sondern zugleich auch aus der BIOTS und ARAGOS, und namentlich auch mit Hülfe der LAPLACESchen Formeln die Abplattung ableitete, und dass bei dem von mir verfolgten Verfahren eine unbedeutende Correction der ganzen Erddimensionen nothwendig wurde, die ich schon damals ausführte, nur leider ohne dies damals in meiner *französischen* Abhandlung anzudeuten.

Ich habe in der That immer von dem Grösseren zum Kleineren fortgearbeitet. Die neueste Toisenbestimmung hat meine frühere geändert, daher sie gegen die LAPLACESche Formel etwas verschoben hat.

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 17. Mai 1831.

..... Es giebt mehrere Wege, um aus den Breiten und Längen die Coordinaten zu berechnen, die, jeder an seiner Stelle, ihre eigenthümlichen Vorzüge haben; für den Fall, wozu Sie solcher Rechnungen bedürfen, ist es am bequemsten, sich der Reihen zu bedienen, die dann so schnell convergiren, dass sehr wenige Glieder hinreichen.

Entsprechen die Coordinaten x, y der Breite φ und Länge λ , so ist die Form diese¹⁾:

$$\begin{aligned} x &= A - A'\lambda\lambda - A''\lambda^4 - \text{etc.} \\ y &= B\lambda + B'\lambda^3 + \text{etc.}, \end{aligned}$$

¹Vergl. Art. 13, S. 158.

Seite 209.

änderung zu treffen. Es ist nemlich, die Excentricität = e , den Halbmesser des Erdäquators = a gesetzt,

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a \cos \varphi} \cdot 206265 \\ \alpha' &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2 \cdot \tan \varphi}{2aa(1 - ee)} \cdot 206265 \\ \alpha'' &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \cdot \tan \varphi \cdot 206265.\end{aligned}$$

Ich schreibe daher:

$$\begin{aligned}\frac{206265 \cdot \sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} &= G \\ \frac{206265 \cdot (1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{2aa(1 - ee)} &= H,\end{aligned}$$

und nehme in meine Tafel statt der Logarithmen von $\alpha, \alpha', \alpha''$ diejenigen von G und H auf; auf diese Weise erspare ich theils Eine Columnne, theils erhalte ich den Vorthail, dass die Werthe dieser Logarithmen sich sehr langsam ändern, und ich daher in der Tafel das Argument φ nur von 10 zu 10 Minuten wachsen zu lassen brauche, während eine Tafel für $\log \alpha$, etc. selbst einen unerträglich grossen Umfang haben müsste, wenn sie bequem sein sollte. Die ganze Rechnung beruht daher auf den Formeln²⁾

$$1) \quad l = \frac{Gy}{\cos \varphi}, \quad (11)$$

$$2) \quad \log A = Dll \quad (12)$$

$$3) \quad \log B = Ell \quad (13)$$

$$4) \quad \log C = Fll; \quad (14)$$

$$5) \quad \lambda = \frac{l}{A} \quad (15)$$

$$6) \quad \Phi = \varphi - \frac{Hyy \tan \varphi}{B} \quad (16)$$

$$7) \quad c = \frac{Gy \tan \varphi}{C}. \quad (17)$$

Diese Tafel habe ich von $\varphi = 51^\circ$ bis $\varphi = 55^\circ$ berechnet und theile Ihnen solche mit, wobei jedoch zu bemerken ist, dass, wenn Sie eine andere Lineareinheit wählen, z. B. Toisen, Ihr $\log G$ um den Logarithmen des Verhältnisses ($\log \frac{864}{443,29849}$) grösser sein muss als der meinige, und Ihr $\log H$ um das doppelte grösser. Wollen Sie etwa künftig die Tafel auch weiter

²⁾Vergl. Art. 3, S. 148.

Seite 210.

berechnen, so wird es keine Schwierigkeit haben.

Breite Musterrechnung für Neuwerk.

$$\begin{array}{rcl}
 x = -266575,038 & y = +95076,254 & \\
 \\
 \log G = 8,508\,8620 - 10 & ll. & 7,43389 \\
 = & D. & 5,44934 - 10 \\
 = & \hline & 2,88323 \\
 \\
 \log x = -133,287\,519 & y. & 4,978\,0721 \\
 = & 10,663\,002 & G. 8,508\,8620 - 10 \\
 = -143,950\,521 & \hline & \\
 -0,00054x = & 2^\circ 23' 57, "03 & Gy. 3,486\,9341 \\
 \psi^\circ = & 51 \quad 23 \quad 20,61 & \cos \varphi. 9,769\,9904 - 10 \\
 \psi = & 53 \quad 47 \quad 17,64 & \hline 3,716\,9437 \\
 \varphi - \psi = & 8 \quad 15,73 & A. 0,000\,0764 \\
 \varphi = & 53 \quad 55 \quad 33,37 & \hline \\
 -\frac{Hyy \tan \varphi}{B} = & - \quad 31,40 & \lambda. 3,716\,8673 \\
 \Phi = & 53^\circ 55' \quad 1, "97 & \lambda. = 5210, "355 \\
 = & & \hline = 1^\circ 26' 50, "355 \\
 \\
 yy. & 9,956\,1442 & \\
 \tan \varphi. & 0,137\,5588 & \\
 \hline H. & 1,403\,2842 - 10 & \\
 & 1,496\,9872 & \\
 B. & 0,000\,0850 & \\
 \hline & 1,496\,9022 & \\
 Zahl. & = 31,398 & \\
 \hline Gy. & 3,486\,9341 & \\
 \tan \varphi. & 0,137\,5588 & \\
 \hline & 3,624\,4929 & \\
 C. & 0,000\,0923 & \\
 \hline c. & 3,624\,4006 & \\
 c. & = 4211, "149 & \\
 & = 1^\circ 10' 11, "15 &
 \end{array}$$

Seite 211.

Seite 213.

Es ist zu bemerken, dass diese Formeln vollständig sind, d. i. es sind keine unendliche Reihen, sondern nur diese Glieder.

Um Ihr Vertrauen zu SCHMIDTS Rechnung zu vergrössern, bemerke ich, dass er die zwei Hauptelemente der Erddimensionen viermal berechnet hat, aber nur Einmal hat er wegen Rechnungsfehlers von neuem gerechnet. Nämlich

- 1) Zahlen in meiner Breitenbestimmung etc.

Diese hatten einen Rechnungsfehler enthalten, den er später verbesserte; daher

- 2) die Zahlen in seiner Geographie und in Ihren A. N.

Erst später machte ich ihn aufmerksam auf die Correction der in Ostindien gebrauchten Maassstäbe; daher die

- 3) Rechnung, deren Resultat in der Vorrede des Buchs.

Endlich hat er seitdem eine vierte Rechnung gemacht, nicht wegen eines Rechnungsfehlers, sondern um die ihm erst nachher bekannt gewordenen Resultate von STRUVES Gradmessung mit unter die Data aufzunehmen. Das Resultat

- 4) ist mir von ihm handschriftlich mitgetheilt und dasselbe, was meinen neuen Hülftafeln zum Grunde liegt, nämlich

$$\text{Abplattung} = \frac{1}{297,732}; \quad \frac{\text{Erdquadrant}}{90} = 57008,551.$$

.

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 25. Junius 1831.

. Was die Berechnung der Coordinaten betrifft, so kommt es auf zwei Aufgaben an, nämlich:

- 1) Aus der wirklichen Länge R einer kürzesten Linie auf dem Sphäroid, deren Endpunkte in der Darstellung resp. die Coordinaten $x, y; x', y'$ haben, die Entfernung [in] der Darstellung, d. i. die Grösse $r = \sqrt{((x' - x)^2 + (y' - y)^2)}$ zu finden. Hier ist die Auflösung der umgekehrten Aufgabe. Es ist für alle Ihre Fälle mit hinreichender Genauigkeit

$$\log R = \log r - k \cdot \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{2aa(1 - ee)} \cdot \frac{yy + yy' + y'y'}{3}.$$

Da man dabei y und y' nicht sehr genau zu kennen braucht, so ist dazu die vorläufige Berechnung der Coordinaten, die man so macht, als ob alles in plano wäre, zureichend, und so dient die Formel auch für die Aufgabe, r aus R zu finden. k ist der Modulus der briggschen Logarithmen.

Zur wirklichen Berechnung setzte ich die Formel in folgende Gestalt:

$$\log r = \log R + \{\alpha(y + y')^2 + \beta(y - y')^2\} \cdot q,$$

wo

$$\alpha = \frac{k}{4 \cdot 206265}, \quad \beta = \frac{k}{12 \cdot 206265}, \quad q = 206265 \cdot \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2}{2aa(1 - ee)};$$

Seite 215.

Rechnungen angewandt, allein nicht aufgehoben³]; ich überlasse also die sehr kleine Arbeit jener Umformung Ihnen selbst. Indem ich $\varphi^\circ = 51^\circ 31' 47,85''$ annehme, für die Abplattung Herrn SCHMIDTS letzte Bestimmung zum Grunde lege und zur Lineareinheit den 10 000 000. Theil des Erdquadranten in dieser Gestalt wähle, finde ich, $\lambda = n$ Grad gesetzt:

φ	$x =$	$y =$
51°	$+ 58947,1 - 475,95 nn - 0,0167 n^4$	$70180,0 n - 0,737 n^3$
52°	$- 52287,0 - 472,16 nn - 0,0154 n^4$	$68660,7 n - 0,840 n^3$
53°	$- 163539,8 - 467,79 nn - 0,0140 n^4$	$67120,2 n - 0,936 n^3$
54°	$- 274811,2 - 462,85 nn - 0,0127 n^4$	$65559,1 n - 1,026 n^3$
55°	$- 386100,9 - 457,34 nn - 0,0114 n^4$	$63977,8 n - 1,109 n^3$

.....

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 9. December 1838.

Die verlangte Formel ist folgende⁴]:

$$\begin{aligned}\varphi = \psi &+ (6ff + 48f^4 + 426f^6 + 4080f^8 \dots) \sin 2\psi \\ &+ (21f^4 + 336f^6 + 4264f^8 \dots) \sin 4\psi \\ &+ \left(\frac{302}{3}f^6 + 2416f^8 \dots\right) \sin 6\psi \\ &+ \left(\frac{1097}{2}f^8 \dots\right) \sin 8\psi \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

³Diese Formeln findet man im Art. 13, S. 157 unten.

⁴Vergl. Art. 25, S. 170.

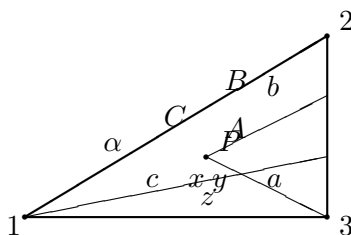
Nachlass. Trigonometrische Punktbestimmung.

Seite 221. [1.]

*Endresultat für den Ort eines Punktes in einer Ebene, der von drei bekannten
aus angeschnitten ist.*

Es bedeuten 10, 20, 30 die drei beobachteten Richtungen [nach P] und α, β, γ die entsprechenden Entfernungen.

Die drei einzelnen Resultate aus den Combinationen 2 – 3, 1 – 3, 1 – 2 seien A, B, C , zugleich die Winkel des durch jene gebildeten Dreiecks; die ihnen gegenüber stehenden Seiten a, b, c .



Seite 224.

g, g', g'' Gewichte [der Verbesserungen]

$A + \alpha, A' + \alpha', A'' + \alpha''$... berechnete Azimuthe aus einer genäherten Lage

r, r', r'' Entfernungen [nach der genäherten Lage für den Punkt P'].

Man setze

$$r \sin(A'' - A') = l, \quad r' \sin(A - A'') = l', \quad r'' \sin(A' - A) = l'';$$

$$\frac{la + l'\alpha' + l''\alpha''}{\frac{l}{g} + \frac{l'l'}{g'} + \frac{l''l''}{g''}} = k.$$

Dann sind die verbesserten Azimuthe:

$$[A + \delta A =] A + \frac{lk}{g}$$

$$[A' + \delta A' =] A' + \frac{l'k}{g'}$$

$$[A'' + \delta A'' =] A'' + \frac{l''k}{g''}.$$

[3.]

Ausgleichung dreier Schnitte.

$a + ib, a' + ib', a'' + ib''$ die Beobachtungsplätze

t, t', t'' die drei gemessenen Azimuthe

dt, dt', dt'' ihre Correctionen

$\theta, \theta', \theta''$ ihre Tangenten

$x + iy$ der zu bestimmende Ort

X genäherter Werth von x

..... $x = X + \xi$.

Formeln.

$$\begin{cases} Y = b + \theta(X - a) \\ Y' = b' + \theta'(X - a') \\ Y'' = b'' + \theta''(X - a'') \end{cases} \quad (18)$$

$$r = \frac{X - a}{\cos t}, \quad r' = \frac{X - a'}{\cos t'}, \quad r'' = \frac{X - a''}{\cos t''} \quad (19)$$

$$l = r \sin(t'' - t'), \quad l' = r' \sin(t - t''), \quad l'' = r'' \sin(t' - t) \quad (20)$$

*Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf eine Aufgabe
der praktischen Geometrie.*

Ihrem Wunsche zufolge schicke ich Ihnen die Vorschriften zur Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Aufgabe der praktischen Geometrie: Die Lage eines Punktes aus den an demselben gemessenen horizontalen Winkeln zwischen andern Punkten von genau bekannter Lage zu finden. Der Gegenstand ist zwar ganz elementarisch, und jeder, der den Geist der Methode der kleinsten Quadrate kennt, kann sich die Vorschriften leicht selbst entwickeln: inzwischen wird jene Aufgabe, als eine der nützlichsten in der praktischen Geometrie, auch wohl oft von solchen Personen benutzt werden können, die nicht ganz in jenem Falle sind, und denen daher die Mittheilung der Formeln nicht unlieb ist.

Die Coordinaten eines der bekannten Punkte seien a, b , jene von Norden nach Süden, diese von Osten nach Westen positiv gezählt — ob die Abscissenlinie wahrer Meridian ist oder nicht, ist hier gleichgültig; ebenso x, y genäherte Coordinaten des zu bestimmenden Punkts, und dx, dy deren noch unbekannte Verbesserungen. Man bestimme φ und r nach den Formeln

$$\tan \varphi = \frac{b - y}{a - x}, \quad r = \frac{a - x}{\cos \varphi} = \frac{b - y}{\sin \varphi},$$

indem man φ in demjenigen Quadranten wählt, der r positiv macht, und setze noch

$$\alpha = \frac{206265 \cdot (b - y)}{rr}, \quad \beta = -\frac{206265 \cdot (a - x)}{rr}.$$

Dann ist das Azimuth des ersten Punkts, vom zweiten aus gesehen (die Richtung der Abscissenlinie als 0 betrachtet),

$$= \varphi + \alpha dx + \beta dy,$$

wo die beiden letzten Theile in Secunden ausgedrückt sind.

Seite 234.

Beobachtungen am Hölkenbaste in Altona.

$$\begin{aligned}a &= +710,0 \\E &= 77^\circ 19' 31,91 \\ \log R &= 3,894 \quad 4206 \\M &= 99^\circ 22' 49,20 \text{ (zufolge obiger Anm.)} \\N &= 337^\circ 56' 42,71 \\ \log n &= 3,900 \quad 2671\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b &= +684,2 \\E' &= 308^\circ 51' 45,78 \\ \log R' &= 3,573 \quad 3549 \\M' &= 101^\circ 11' 50,80 \\N' &= 207^\circ 39' 54,98 \\ \log n' &= 3,581 \quad 7019\end{aligned}$$

Da hier $n > n'$, so vertauschen wir die Ordnung und setzen

$$\begin{aligned}N &= 207^\circ 39' 54,98 \\ \log n &= 3,581 \quad 7019\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N' &= 337^\circ 56' 42,71 \\ \log n' &= 3,900 \quad 2671\end{aligned}$$

Hienächst findet sich ferner

$$\zeta = 25^\circ 39' 3,49, \quad \psi = 80^\circ 45' 31,50, \quad \varepsilon = 353^\circ 33' 50,34$$

und $\log \rho = 3,330\,3996$, und die *Coordinaten der Holkenbastion*: $+2836,444$ und $+444,327$.

Orientirung des Messtisches.

Drei Örter A, B, C sind auf dem M[ess]t[isch] durch a, b, c vorgestellt; die geraden Linien Aa, Bb, Cc schneiden einander in den Punkten α, β, γ .

In b auf ab und in γ auf $a\gamma$ errichtete Senkrechte schneiden einander in e ; in c auf ac und in β auf $a\beta$ Senkrechte schneiden einander in f ; man verbinde e und f und falle darauf aus a das Perpendikel aM . So ist M auf dem Messtisch der Standpunkt.

[9.]

Aufgabe der praktischen Geometrie.

A, B, C, D sind vier Punkte in einer horizontalen Ebene; B, C, D liegen in gerader Linie und

$$BC = CD.$$

Es seien die Azimuthe der Linien

$$\begin{aligned} DB \dots & f \\ AB \dots & f + g - \delta \\ AC \dots & f + g - x \\ AD \dots & f + g + \delta. \end{aligned}$$

Seite 240.

$$\left[\frac{AC}{BC} = \frac{AC}{CD} \quad \text{oder} \quad \frac{\sin g - \delta}{\sin \delta - x} = \frac{\sin g + \delta'}{\sin \delta + x} \right]$$

Sodann ist

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\tan \delta^2}{\tan g}, \\ \sin x &= \frac{\sin \delta^2 \cos(g - x)}{\sin g}, \end{aligned}$$

oder proxime

$$x = 206265'' \sin \delta^2 \cotang g.$$

BEMERKUNGEN.

Die Notizen [1] und [9], [3] und [4], sowie [8] wurden aus verschiedenen Handbüchern entnommen; [2] und [7] sind auf die letzten Seiten von Logarithmentafeln eingetragen; [5] entstammt einem Rechnungsblatte zur hannoverschen Gradmessung.

Die Formeln des Art. [2], die auch bei Art. [3] benutzt sind, lassen sich wie folgt ableiten. Es seien x, y die Coordinaten des zu bestimmenden Punktes; x_0, y_0 die Coordinaten für eine genäherte Lage desselben; a, b, a', b', a'', b'' die Coordinaten der Beobachtungsplätze; r, r', r'' die Entfernungen dieser Plätze vom Punkte (x_0, y_0) . Dann erhält man durch Differentiation der Gleichung

$$\tan(A + \alpha) = \frac{y_0 - b}{x_0 - a},$$

indem man $dx_0 = x - x_0$, $dy_0 = y - y_0$, $A + \alpha + d(A + \alpha) = A + \delta A$ setzt, die Fehlergleichung:

$$\delta A - \alpha = -\sin A \cdot \frac{x - x_0}{r} + \cos A \cdot \frac{y - y_0}{r}.$$

Ebenso ergibt sich

$$\begin{aligned} \delta A' - \alpha' &= -\sin A' \cdot \frac{x - x_0}{r'} + \cos A' \cdot \frac{y - y_0}{r'} \\ \delta A'' - \alpha'' &= -\sin A'' \cdot \frac{x - x_0}{r''} + \cos A'' \cdot \frac{y - y_0}{r''}. \end{aligned}$$

Eliminirt man $x - x_0$, $y - y_0$, so entsteht die Bedingungsgleichung:

$$r \sin(A' - A'') \cdot (\delta A - \alpha) + r' \sin(A'' - A) \cdot (\delta A' - \alpha') + r'' \sin(A - A') \cdot (\delta A'' - \alpha'') = 0$$

oder

$$l \cdot \delta A + l' \cdot \delta A' + l'' \cdot \delta A'' = l\alpha + l'\alpha' + l''\alpha''.$$

Macht man nun mit Rücksicht hierauf

$$g \cdot \delta A^2 + g' \cdot \delta A'^2 + g'' \cdot \delta A''^2 \quad \text{zum Minimum,}$$

so wird

Seite 242.

..... Punkte geschnitten werden könnten; es genügt, von diesen Punkten andere, die schon festgesetzt sind, einzuschneiden, doch muss die Anzahl derselben wenigstens 3 sein: Hat man 4 geschnitten, so ist eine Controllle da; harmoniren indessen diese 4 nicht, was ebenfalls nicht selten ist, indem eine Verwechselung gar leicht vorfallen kann, so weiss man nicht, wo der Fehler liegt; und deshalb ist es besser, 5 oder noch mehr einzuschneiden. Überhaupt ist es nicht genug zu empfehlen, jeden Punkt, so oft es nur irgend angeht, einzuschneiden, selbst wenn man nicht Willens ist, die Schnitte nach der Methode der kleinsten Quadrate zu vereinigen, indem man auf diese Art sicher vor Fehlern ist, und ein Punkt, auch wenn er weder Haupt- noch Nebenpunkt ist, sobald er scharf bestimmt ist, häufig dazu dienen kann, die Identität eines andern Punktes zu bestimmen. Hat man nun auch für die Nebenpunkte die Coordinaten berechnet, so geht es an die Bestimmung der übrigen eingeschnittenen Punkte. GAUSS führt darüber, nachdem alle Rechnungen abgemacht sind, folgendes Protocoll.

	<i>A</i>		<i>B</i>			
	Krückeberg		−71364,939		+45842,368	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>
Süntel	−70637,259	+37481,447	94°58' 27,"964		−0,885	
Klötberg	−63179,059	+41387,660	151	26	44,009	−1,553
Wittekindstein	−80356,255	+71875,835	269	3	13,703	−0,329
Pagenburg	−75427,470	+50454,707	311	22	31,662	+0,448
Sachsenhagen, Schloss	−96486,713	+46075,741				
Wittekindstein	−80356,255	+71875,835	237	59	11,516	
Bergkirchen	−99061,252	+47440,144	332	4	3,954	

A ist der Ort, dessen Coordinaten bestimmt werden; diese Coordinaten sind sub *B* angegeben. *a* giebt die Namen der Örter, aus welchen *A* bestimmt ist; *b, c* ihre Coordinaten; *d* das beobachtete Azimuth; *e* die Differenz des aus den Coordinaten berechneten und des beobachteten Azimuths, eine Columne, die also wegfällt, sobald wir nicht mehr Data haben, als zur Bestimmung des Punktes quaestionis nöthig sind. Geordnet werden die einzelnen in diesem Protocoll aufgenommenen Punkte nicht, doch thut man wohl, etwas Raum überzulassen, um Bemerkungen, die sich später ergeben, und Schnitte, die erst nach dem Berechnen und Eintragen aufgefunden wurden, nachzutragen. Übrigens trägt man die Punkte in dieses Protocoll in der Reihenfolge ein, in welcher sie berechnet sind. In den Tableaux streicht man die Schnitte, die schon zur Berechnung gedient haben, an, um besser übersehen zu können, welche Schnitte noch unerledigt sind.

Im Nachlass ist noch eine grosse Anzahl solcher Protocoll vorhanden. In dem Arbeitsberichte für 1844 sagt GAUSS: Die Resultate [Coordinaten] sind jedes Jahr nach Verarbeitung der Messungen in Verzeichnisse gebracht, und solcher partiellen Verzeichnisse sind sechzehn vorhanden, welche zusammen etwas über 3000 Bestimmungen enthalten, so jedoch, dass die Anzahl der Punkte selbst etwa um den 7. Theil kleiner sein mag, indem viele Punkte, die in einem später Jahre nach dem Hinzukommen neuer Data schärfer oder zuverlässiger bestimmt werden konnten, in mehr als einem Verzeichnisse auftreten. Zu grösserer Sicherheit und bequemern Gebrauch habe ich jetzt angefangen, die partiellen Verzeichnisse in Eines zu verschmelzen, welches demnach etwa 2600 Punkte enthalten wird. (Band IV, S. 413).

In dem Abdruck der aus den Astr. Nachr. entnommenen Abhandlung, Art. 6, sind mehrere Druck- und Rechenfehler berichtigt worden. KRÜGER.

Nachlass und Briefwechsel. Ausgleichung einfacher Figuren.

Seite 245. [1.]

Ausgleichung eines Vierecks.

0, 1, 2, 3. die vier Punkte
01. sowohl Länge als Richtung der Linie 01
 C^{01} , u. s. w. Ausgleichungen, wodurch alles verträglich wird,

$$C^{01} = [\tfrac{1}{2}(C^{01} + C^{10}) + \tfrac{1}{2}(C^{01} - C^{10}) =] S^{01} + D^{01},$$

wo

$$S^{01} = S^{10}, \quad D^{01} = -D^{10};$$

u. s. w.

[Man setze]

$$\begin{aligned} \log \text{hyp} \frac{\sin(30 - 31) \sin(10 - 12) \sin(20 - 23)}{\sin(32 - 30) \sin(13 - 10) \sin(21 - 20)} &= \lambda^\circ \\ 12 \cdot 13 \cdot \sin(12 - 13) &= T^\circ \\ 02 \cdot 03 \cdot \sin(03 - 02) &= T' \\ 03 \cdot 13 \cdot \sin(30 - 31) &= T'' \\ 02 \cdot 12 \cdot \sin(21 - 20) &= T'''. \end{aligned}$$

Es bedeuten hier T° , T' , T'' , T''' die vier doppelten Dreiecke; man bemerke, dass allemal zwei Permutationen zugleich gemacht werden müssen: so entsteht T' aus T° , wenn 0 mit 1 und 2 mit 3 vertauscht wird. Es ist [da T° und T'' das entgegengesetzte Vorzeichen von T' und T''' haben]

$$0 = T^\circ + T' + T'' + T'''.$$

Ebenso entstehen λ' , λ'' , λ''' aus λ° .

Seite 247.

... schreibt

$$\begin{aligned} \text{anstatt } H^{01} & \dots\dots \frac{1}{4}(2H^{01} - H^{20} - H^{30} + H^{21} + H^{31}) \\ " \quad H^{02} & \dots\dots \frac{1}{4}(2H^{02} - H^{10} - H^{30} + H^{12} + H^{32}) \\ & \dots\dots \text{u. s. w.}, \end{aligned}$$

wo $H^{\alpha\beta} = -H^{\beta\alpha}$.

[Addirt man nemlich zu dem Ausdrücke für Δ° die 3 Winkelgleichungen, welche T , T' , T'' entsprechen und die bereits ausgeglichen sein sollen, nachdem man sie mit den Factoren $\frac{1}{2}\mu_1$, $\frac{1}{2}\mu_2$, $\frac{1}{2}\mu_3$ multiplicirt hat, so wird Δ° nicht geändert. (Die Constante λ° muss natürlich jetzt auch mit den Werthen berechnet sein, die die Ausgleichung der Winkelgleichungen ergeben hat). Es ist also auch, da hiernach die Winkelgleichungen lauten

$$\begin{aligned} 0 &= -C^{02} + C^{03} - C^{23} + C^{20} - C^{30} + C^{32} = 2(-D^{02} + D^{03} + D^{32}), \text{ u. s. w.:} \\ \Delta^\circ &= H^{01}D^{01} + H^{02}D^{02} + H^{03}D^{03} + H^{13}D^{13} + H^{21}D^{21} + H^{32}D^{32} \\ &+ \mu_1(-D^{02} + D^{03} + D^{32}) + \mu_2(-D^{01} + D^{03} - D^{13}) \\ &+ \mu_3(-D^{01} + D^{02} + D^{21}). \end{aligned}$$

Bestimmt man nun μ_1 , μ_2 , μ_3 in der Weise, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten von D^{01} , D^{02} , u. s. w. ein Minimum wird, so wird

$$\begin{aligned} 3\mu_1 + \mu_2 - \mu_3 &= H^{02} - H^{03} - H^{32} \\ \mu_1 + 3\mu_2 + \mu_3 &= H^{01} - H^{03} + H^{13} \\ -\mu_1 + \mu_2 + 3\mu_3 &= H^{01} - H^{02} - H^{21}, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{1}{4}(H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} - 2H^{32}) \\ \mu_2 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{03} + 2H^{13} + H^{21} + H^{23}) \\ \mu_3 &= \frac{1}{4}(H^{01} - H^{02} - H^{13} - 2H^{21} - H^{32}); \end{aligned}$$

damit ergiebt sich:

$$\begin{aligned} 4\Delta^\circ &= (2H^{01} + H^{02} + H^{03} - H^{13} + H^{21} \quad * \quad D^{01} \\ &+ (H^{01} + 2H^{02} + H^{03} \quad * \quad - H^{31} + H^{32}) D^{02} \\ &+ (H^{01} + H^{02} + 2H^{03} + H^{13} \quad * \quad - H^{32}) D^{03} \\ &+ (-H^{01} \quad * \quad + H^{13} + 2H^{13} - H^{21} - H^{23}) D^{13} \\ &+ (H^{01} - H^{02} \quad * \quad - H^{13} + 2H^{21} - H^{23}) D^{21} \\ &+ (* \quad + H^{02} - H^{03} - H^{13} - H^{21} + 2H^{32}) D^{32}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck lässt sich in den folgenden umwandeln:

Seite 249.

Entwickelt gibt dies:

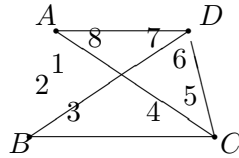
$$\begin{aligned}
& 01^2 \cdot 23^2 \{02^2 + 03^2 + 12^2 + 13^2\} - 01^4 \cdot 23^2 - 01^2 \cdot 23^4 \\
& + 02^2 \cdot 13^2 \{01^2 + 03^2 + 12^2 + 23^2\} - 02^4 \cdot 13^2 - 02^2 \cdot 13^4 \\
& + 03^2 \cdot 12^2 \{01^2 + 02^2 + 13^2 + 23^2\} - 03^4 \cdot 12^2 - 03^2 \cdot 12^4 \\
& = 01^2 \cdot 02^2 \cdot 12^2 + 01^2 \cdot 03^2 \cdot 13^2 + 02^2 \cdot 03^2 \cdot 23^2 + 12^2 \cdot 13^2 \cdot 23^2.
\end{aligned}$$

[3.]

[Über die Wahl der Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen.]

GAUSS an GERLING. Göttingen, 11. Februar 1824.

..... Zur Prüfung des Vierecks haben Sie eine Bedingungsgleichung mit acht Factoren; es ist aber nur eine mit sechs nötig, die auf 4 verschiedene Arten eingekleidet werden kann:



$$\begin{aligned}
\sin 1 \cdot \sin 3 \cdot \sin(6 + 7) &= \sin(2 + 3) \cdot \sin 6 \cdot \sin 8 \\
\sin 3 \cdot \sin 5 \cdot \sin(8 + 1) &= \sin(4 + 5) \cdot \sin 8 \cdot \sin 2 \\
\sin 5 \cdot \sin 7 \cdot \sin(2 + 3) &= \sin(6 + 7) \cdot \sin 2 \cdot \sin 4 \\
\sin 7 \cdot \sin 1 \cdot \sin(4 + 5) &= \sin(8 + 1) \cdot \sin 4 \cdot \sin 6.
\end{aligned}$$

Am vorteilhaftesten ist es, die 1^{te}, 2^{te}, 3^{te} oder 4^{te} Form anzuwenden, je nachdem das Dreieck ABD , ABC , BCD , ACD am grössten ist.

Es ist mir nicht recht deutlich, wie Sie sich die Art, eine gemessene Diagonalrichtung zu benutzen, gedacht haben⁵. Es folgt ja daraus, dass, **wenn** sechs Grössen A, B, C, D, E, F gemessen wären, zwischen deren Correctionen eine Bedingungsgleichung

$$\partial A - \partial B + \partial C - \partial D + \partial E - \partial F = \text{Quant. data}$$

⁵GERLING glaubte, noch zwei Winkelgleichungen, je mit dem Absolutgliede Null, ansetzen zu müssen, wenn in einem Viereck die eine Diagonale nur einseitig beobachtet ist.